

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: 202111379 유강현

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

DFS는 깊이 우선 탐색으로, 한 경로를 들어간 뒤 더 이상 갈 곳이 없으면 되돌아오는 방식입니다. 스택 또는 재귀를 이용해 구현할 수 있습니다.

장점은 경로 탐색에 적합하고 BFS보다 메모리를 적게 쓰는 경우가 많다는 점입니다.

단점은 최단 경로를 보장하지 않는다는 점입니다. 또 재귀로 구현할 경우 그래프나 트리의 깊이가 너무 깊으면 스택 오버플로우가 발생할 수 있습니다.

BFS는 너비 우선 탐색으로, 시작 노드에서 가까운 노드부터 차례대로 탐색하는 방식입니다. 큐를 이용해 구현합니다.

장점은 가중치가 없는 그래프에서 최단 거리를 구할 수 있다는 점입니다. 시작점에서 가까운 노드부터 방문하기 때문에, 어떤 노드에 처음 도달했을 때의 거리가 최단 거리입니다. 그래서 미로 탐색 문제에 적합합니다.

단점은 같은 깊이의 노드들을 큐에 많이 저장해야 하므로, 그래프의 폭이 넓을수록 메모리 사용량이 커질 수 있다는 점입니다.